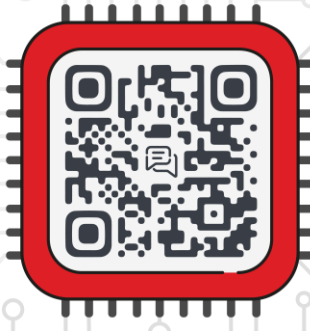




1



5



750 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

مقدمة عن خوارزميات البحث

عملي مشترك



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 29/10/2025

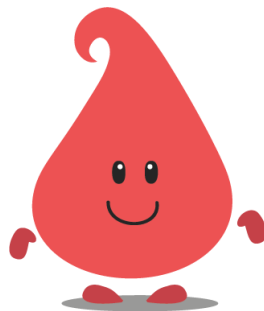
مقدمة عن المادة:

المادة ليست صعبة لأنه سبق وقد مررنا على الخوارزميات من قبل وهذه سوف تكون آخر فرصة للأشخاص المعتمدين على Chatgpt وأدوات الذكاء الاصطناعي استخدام هذه الأدوات ليس خطأ بحد ذاته بل كيف نستعملها ولماذا. سيكون هناك لعبة سوف نطبقها بأي لغة نريدها، بالبداية سيكون بإمكاننا لعبها فقط، وبعدها سوف نطبق خوارزميات قادرة على اللعب بنفسها. رسم الواجهات (GUI) ليس مهم جدا ولا علامات عليه، العلامات ستكون على ال Logic . وهي ألعاب بسيطة مثل لعبة 8 puzzle ، التقييم فردي وكل درس بدرسه ، سوف نعطي مراجعة بسيطة عن الخوارزمية الموجودة في النظري وبعدها نقيمها بعد تطبيقها في مشروع جماعي نهاية الفصل.

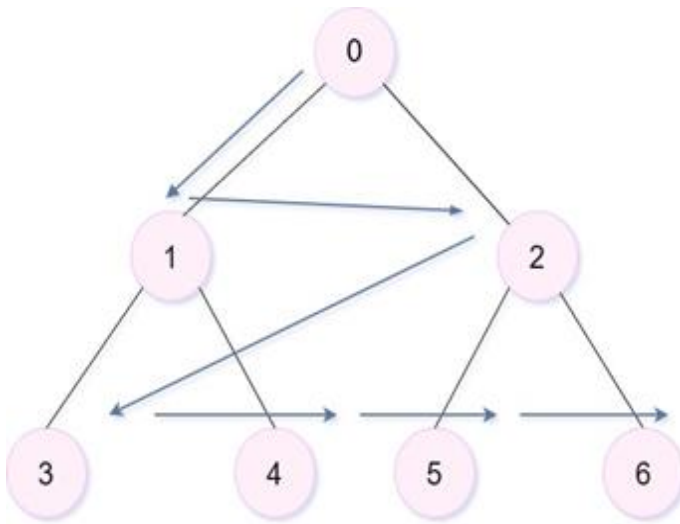
يمنع استخدام Chatgpt وأي جزئية من الكود مأخوذة منه بدون فهم سيخضع لعلامات. الحضور ليس عليه علامات ستقتصر العلامات على التقييم والمشروع فقط.

المادة مقسمة إلى قسمين

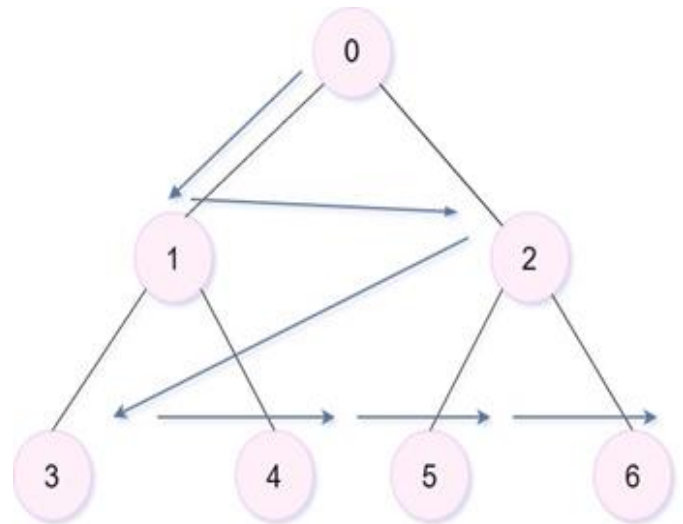
- خوارزميات البحث Search algorithms.
- نظرية الألعاب Game theory.



- DFS أو البحث بالعمق (Depth-First Search): يركز على استكشاف فروع الشجرة بالكامل قبل الانتقال إلى الفروع الأخرى.
 - BFS أو البحث بالعرض (Breadth-First Search): يركز على استكشاف جميع العقد من نفس المستوى قبل الانتقال إلى المستوى الثاني.
- لكن هذه الخوارزميات نستخدمها ضمن ال Graph ، فكيف سنستفيد منها في حل مشاكل الألعاب التي ستكون من مقررات هذه المادة؟
- سنقوم بتحويل كل حالة (State) في اللعبة إلى عقدة (Node) وسنقوم بوضع وصلات (Edges) بين كل عقدتين يمكننا الانتقال من احدهما إلى الأخرى بخطوة أو حركة (action) .
- ثم بعد التحويل نقوم باستخدام أحد هذه الخوارزميات (وخوارزميات أخرى سنتعلمها لاحقاً) لإيجاد الحل ضمن هذا ال graph .



Breadth First Search (BFS)



Depth First Search (DFS)

خطوات/آلية الحل:

سنجزأ المسألة لدينا لمجموعة عقد فكل حالة (عقدة) تمثل مشكلة بنفسها يجب علينا حلها، هذه الآلية ستساعدنا كثيراً خاصة أن أغلب الطلاب تستخدم فكرة ال Objects في ال OOP .

مثال: ليكن لدينا هذه اللعبة:

كل واحدة منهم هي حالة وتعتبر لعبة بحد ذاتها.

1	3	8
2	4	6
5	7	

1	3	8
2	4	6
5		7



1	3	8
2	4	
5	7	6

نقوم بتطبيق أحد خوارزميات البحث لإيجاد الحل مع معالجة حالات التكرار او الحلقات المغلقة (cycles).

توضيح بخصوص التقييم:

من أجل المستخدم بالبداية سيستطيع لعب أي حركة متاحة ضمن شروط اللعبة أما بخصوص الحاسب سيلعب المستخدم حركة ثم الحاسب سيقوم بإنهاء اللعبة بالاعتماد على تحريك اللاعب الخارجي.

لعبة من أحد الفئات للاطلاع علماً أننا سنعتمد في محاضراتنا على شرح لعبة math push.

Lava and Aqua

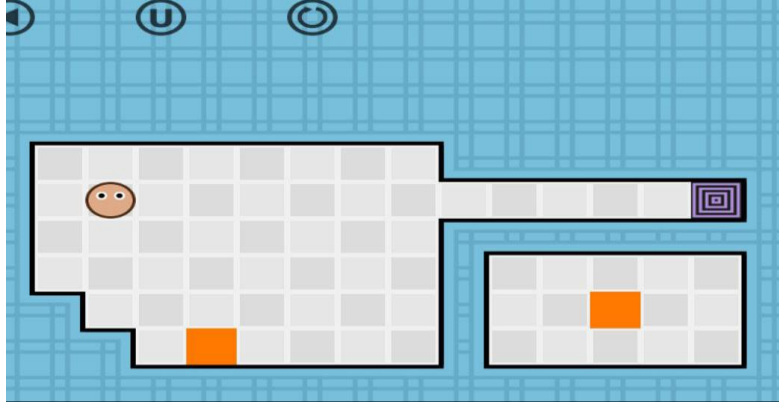
<https://www.crazygames.com/game/lava-and-aqua> **الرابطة:**

قواعد اللعبة:

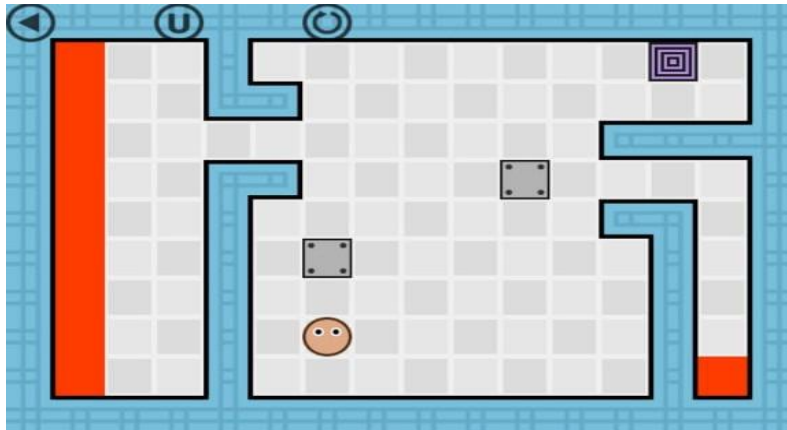
سيكون لدينا عالم (الخريطة) يوجد بها مكان النهاية ومكان اللاعب (كرة) يوجد حمم بركانية وأحياناً نقاط (يجب تجميعها في حال وجودها) يجب على اللاعب اجتياز الحمم والوصول إلى خط النهاية مع الانتباه لكل حركة لأن أي حركة يخطوها اللاعب تؤثر على العالم ككل....

بعض الأمثلة:

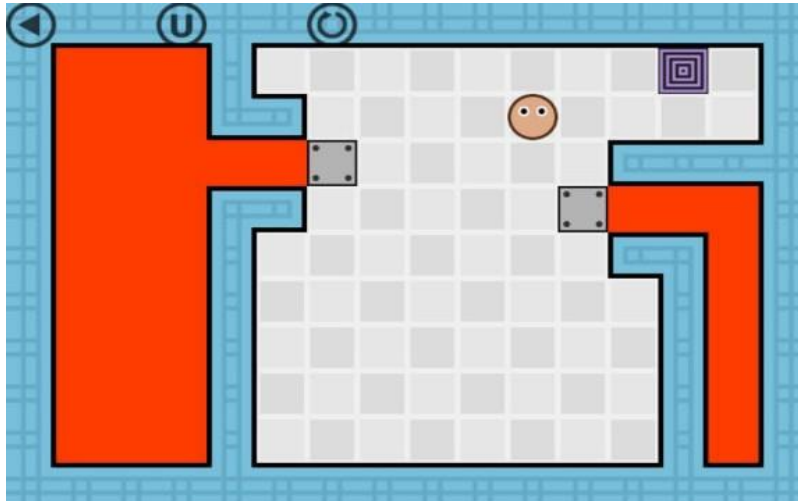
الهدف الوصول الى المرحلة 12 وحلها خلال اقل من ساعة.
مثال:



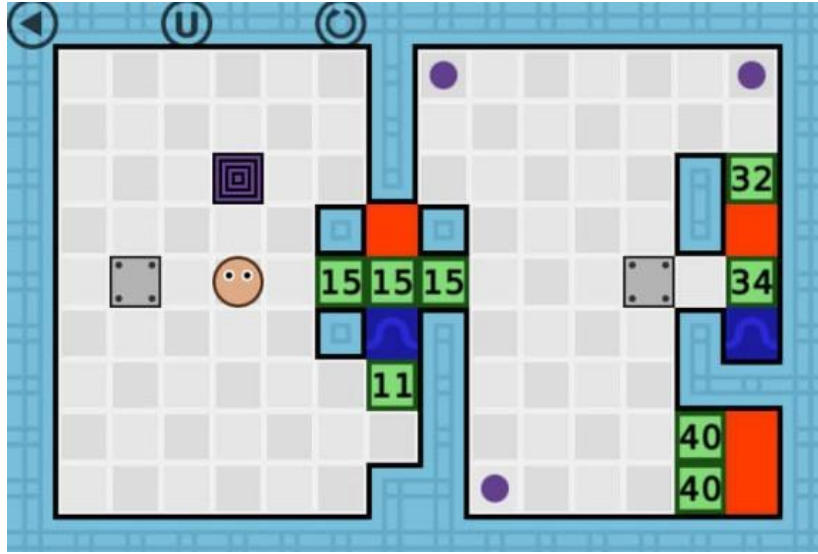
مثال 2:



مثال 3:



مثال 4:



انتهت المحاضرة